Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Темы 10–11. Частичные разряды и PRPD-диаграммы

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно идти на тест и защиту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Знаю определения

☐	Частичный разряд — местный разряд, замыкающий лишь часть изоляции; виды: внутренний, поверхностный, корона, в каналах триинга
☐	Кажущийся заряд q, единица пКл; почему истинный заряд снаружи измерить нельзя
☐	Напряжение возникновения $U_в$ и погасания $U_п$; почему $U_п < U_в$
☐	Частота повторения n, средний ток $I = \Sigma\|q\|/T$, Q_m (импульсы, повторяющиеся 10 раз в секунду)
☐	PRPD-диаграмма: оси, синхронизация, накопление периодов

2. Понимаю физику

☐	Почему поле в плоской поре в ε_r раз больше, чем в изоляции
☐	Как по закону Пашена найти пробивное напряжение поры и почему мелкие поры прочнее по напряжённости
☐	Схема a–b–c: что означают C_a, C_b, C_c и промежуток F
☐	Почему разряды идут на подъёмах полуволн
☐	Эффект памяти: почему при большом напряжении разряды начинаются раньше нуля
☐	Статистическое запаздывание: откуда разброс точек на PRPD
☐	Как ЧР разрушают изоляцию и почему слюда терпит нКл, а полиэтилен — нет

3. Умею считать

☐	Долю напряжения на поре $k = d\cdot\varepsilon_r/(D - d + d\cdot\varepsilon_r)$ и $U_в = U_{пр}/(\sqrt{2}\cdot k)$
☐	Кажущийся заряд по калибровке: $k = q_0/U_{кал}$, $q = k\cdot U_{изм}$
☐	Энергию разряда $W \approx ½\cdot q\cdot\sqrt{2}\cdot U_в$ и средний ток $I = n\cdot f\cdot q$

☐	Долю импульса через C_k: $C_k/(C_a + C_k)$
☐	Место дефекта в кабеле $x = L - v \cdot \Delta t/2$ и в баке трансформатора $s = v_{звука} \cdot t$

4. Умею измерять

☐	Назову элементы схемы ГОСТ Р 55191 и их назначение: источник, фильтр Z, объект C_a, C_k, Z_m, прибор, синхронизация
☐	Знаю порядок калибровки: снять напряжение → калибратор к выводам объекта → записать масштаб → отключить калибратор
☐	Знаю, что после любого изменения схемы калибруют заново
☐	Знаю порядок испытания: фон → $U_в$ → испытательное напряжение → $U_п$ → протокол
☐	Знаю другие методы: HFCT, ёмкостные датчики, УВЧ, акустика, TEV, газы в масле

5. Умею читать PRPD

☐	Прохожу 8 шагов: синхронизация, фон, шум, положение облаков, симметрия, разброс, зависимость от U, тренд
☐	Узнаю внутренние разряды (поры)
☐	Узнаю поверхностный разряд и пазовые разряды по асимметрии
☐	Отличаю корону на высоковольтном острие от короны на заземлённом
☐	Узнаю плавающий потенциал
☐	Отличаю помеху от ЧР (тест «снять напряжение»)
☐	Замечаю сдвиг из-за чужой синхронизации
☐	Узнаю ЧР в масле: острие под маслом, пузырёк, плавающий потенциал — и знаю, какие газы в масле их подтверждают
☐	Узнаю дефекты КРУЭ по УВЧ-картине: свободная частица, выступ, плавающий электрод, пора в распорке
☐	Знаю, что меняется на PRPD при УВЧ и акустической регистрации: нет знака, единица мВ, сдвиг акустики по фазе

6. Выполнил в интерактиве «ЧР и PRPD»

☐	Вкладка 1: нашёл $U_в$ для пор 0,1; 0,3; 0,5 мм и сравнил с расчётом; нашёл $U_п$
☐	Вкладка 3: просмотрел источники ЧР для твёрдой изоляции, масла и КРУЭ, менял напряжение, включал помеху и чужую фазу
☐	Вкладка 4: выполнил калибровку и измерение на трансформаторе и кабеле; нашёл место дефекта в трёх кабелях
☐	Вкладка 5: прошёл 11 случаев «Диагноста», очков: _____
☐	Вкладка 6: решил задач: ____ из 10
☐	Вкладка 7: тест — верно ____ из 15
☐	Вкладка 2: нашёл $E_в$ пузырька при трёх давлениях, расстояние до датчика по задержке звука и $\beta_{кр}$ для КРУЭ; мини-опыты: ____ из 11 верно

Готов к защите, если могу без конспекта нарисовать схему a–b–c и схему измерения, объяснить, почему облака поры стоят на подъёмах полуволн, и по случайной картине из вкладки 3 за минуту назвать источник.